

1.3 概率的性质

本节我们先简要介绍概率的性质, 最后给出几个常见的概率模型.

1.3.1 概率的性质

下面我们来研究概率的初等性质.

定理1.3.1 概率的初等性质

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间, $A, B, C \in \mathcal{F}$, 我们有

- (1) $P(\emptyset) = 0$.
- (2) **对立事件公式:** $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- (3) **有限可加性:** 若 $AB = \emptyset$, 则 $P(A + B) = P(A) + P(B)$.
- (4) **可减性:** 若 $A \supset B$, 则 $P(A - B) = P(A) - P(B)$. 一般地, $P(A \setminus B) = P(A) - P(AB)$.
- (5) **单调性:** 若 $A \supset B$, 则 $P(A) \geq P(B)$.
- (6) **有界性:** $0 \leq P(A) \leq 1$.
- (7) **加法公式:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.
- (8) **次可加性:** $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$.
- (9) $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$.

证明 我们逐条来证明.

- (1) 首先由 $\mathcal{F}$ 的定义知, $\emptyset \in \mathcal{F}$.

令 $A_1 = \Omega$, $A_k = \emptyset$, $k \geq 2$, 则 $\{A_k, k \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中互不相容的事件列, 且 $\Omega = \sum_{k=1}^{\infty} A_k$.

由概率的正则性和可列可加性公理,

$$1 = P(\Omega) = P\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) = P(\Omega) + \sum_{k=2}^{\infty} P(\emptyset) = 1 + P(\emptyset) \sum_{k=2}^{\infty} 1.$$

故 $P(\emptyset) = 0$.

- (2) 令 $A_1 = A$, $A_2 = \bar{A}$, $A_k = \emptyset$, $k \geq 3$, 则 $\{A_k, k \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中互不相容的事件列, 且 $\Omega = \sum_{k=1}^{\infty} A_k$. 由概率的正则性和可列可加性公理, 并应用(1), 有

$$1 = P(\Omega) = P\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) = P(A) + P(\bar{A}),$$

移项即得.

(3) 令 $A_1 = A, A_2 = B, A_k = \emptyset, k \geq 3$, 则 $\{A_k, k \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中互不相容的事件列, 且 $A + B = \sum_{k=1}^{\infty} A_k$. 由概率的可列可加性公理, 并应用(1), 有

$$P(A + B) = P\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) = P(A) + P(B).$$

(4) 因为 $A \supset B$, 故 $A = (A - B) + B$. 由(3)知, $P(A) = P(A - B) + P(B)$, 移项即得 $P(A - B) = P(A) - P(B)$. 一般地, 因为 $AB \subset A, A \setminus B = A - AB$, 故 $P(A \setminus B) = P(A - AB) = P(A) - P(AB)$.

(5) 由(4), $P(A) - P(B) = P(A - B)$, 由概率的非负性公理, $P(A - B) \geq 0$. 故 $P(A) - P(B) \geq 0$, 即 $P(A) \geq P(B)$.

(6) 只需证明 $P(A) \leq 1$. 由单调性和 $A \subset \Omega$ 得, $P(A) \leq P(\Omega) = 1$.

(7) 注意到 $A \cup B = A \setminus B + B$, 由(3)和(4)即得.

(8) 由(7)并注意到 $P(AB) \geq 0$ 即可.

(9) 由(7), 并注意到 $A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C, (A \cup B)C = (AC) \cup (BC)$ 和 $(AC) \cap (BC) = ABC$,

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P((A \cup B) \cup C) = P(A \cup B) + P(C) - P((A \cup B)C) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - [P(AC) + P(BC) - P(ABC)] \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC). \end{aligned} \quad \square$$

注记1.3.1 零概率事件未必是不可能事件. 事实上, 在例1.2.5中, 记 $B = \{(x, y) \in \Omega : x - y = 20\}$, 则由于 B 的面积 $L(B) = 0$, 故 $P(B) = 0$, 但是显然 $B \neq \emptyset$.

注记1.3.2 一般地, 有限可加性性质对任意有限多个互不相容的事件都成立, 即若 $n \geq 1, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 且互不相容, 则

$$P\left(\sum_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k).$$

注记1.3.3 若 $P(\cdot)$ 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的实值函数, 且满足非负性、正则性公理, 则由可列可加性可以推出有限可加性, 但反之不真, 即有限可加性推不出可列可加性(反例见例1.3.9).

下面我们给出几个利用概率的性质计算随机事件发生的概率的例子.

例1.3.1 $AB = \emptyset, P(A) = 0.6, P(A \cup B) = 0.8$, 求 $P(\bar{B})$.

解 因为 $AB = \emptyset$, 所以

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) = 0.8 - 0.6 = 0.2,$$

于是 $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0.2 = 0.8$. $\square$

例1.3.2 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3, P(A \cup B) = 0.6$, 求 $P(A \setminus B)$.

解 由已知及概率的性质,

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(AB) = P(A \cup B) - P(B) = 0.6 - 0.3 = 0.3. \quad \square$$

例1.3.3 口袋中有 $n-1$ 个黑球、1个白球,每次从口袋中随机地摸出一球,并换入一只黑球.求取第 k 次时取到的球是黑球的概率.

解 设 A_k 表示事件“取第 k 次时取到的球是黑球”, $k=1,2,\dots$.显然 $P(A_1)=\frac{n-1}{n}$, $\bar{A}_k$ 表示事件“取第 k 次时取到的球是白球”.因为一旦某次取到白球,之后每次取到的都是黑球,故 $\bar{A}_k=A_1\cdots A_{k-1}\bar{A}_k$, $k=2,3,\dots$.由对立事件公式,

$$P(A_k)=1-P(\bar{A}_k)=1-P(A_1\cdots A_{k-1}\bar{A}_k)=1-\frac{(n-1)^{k-1}\cdot 1}{n^k}=\frac{n^k-(n-1)^{k-1}}{n^k},$$

$k=2,3,\dots$. □

读者可以利用例1.3.3的结果考虑下面的思考题.

思考题: 口袋中有2个白球,每次从口袋中随机地摸出一球,并换入一只黑球.求取第 k 次时取到的球是黑球的概率.

例1.3.4 一颗骰子掷4次,求至少出现一次6点的概率.

解 设 A 表示事件“至少出现一次6点”,则 $\bar{A}$ 表示事件“一次6点都不出现”.由对立事件公式,

$$P(A)=1-P(\bar{A})=1-\frac{5^4}{6^4}=0.5177. \quad \square$$

例1.3.5 两颗骰子同时掷24次,求至少出现一次双6点的概率.

解 类似于上例,

$$P(A)=1-P(\bar{A})=1-\frac{35^{24}}{36^{24}}=0.4914. \quad \square$$

例1.3.6 从1,2,...,9中有返回地取 n 次,求取出的 n 个数的乘积能被10整除的概率.

解 A 表示“取到过5”, B 表示“取到过偶数”,则由对立事件公式和加法公式,所求概率为

$$P(AB)=1-P(\bar{A}\cup\bar{B})=1-P(\bar{A})-P(\bar{B})+P(\bar{A}\bar{B})=1-\frac{8^n}{9^n}-\frac{5^n}{9^n}+\frac{4^n}{9^n}. \quad \square$$

例1.3.7 一枚均匀的硬币,甲掷 $n+1$ 次,乙掷 n 次.求甲掷出的正面数比乙掷出的正面数多的概率.

解 用 A 、 B 分别表示甲、乙掷得的正面数, C 、 D 分别表示甲、乙掷得的反面数.于是,易知所求概率满足

$$\begin{aligned} P(A>B) &= P(n+1-C>n-D) = P(C-1<D) \\ &= P(C\leq D) = 1-P(C>D) = 1-P(A>B), \end{aligned}$$

其中第四个等号由对立事件公式得到,最后一个等号应用了硬币的对称性.

$$\text{故 } P(A>B)=0.5. \quad \square$$

例1.3.8 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$, 求 A, B, C 都不发生的概率.

解 由概率的单调性和 $ABC \subset AB$ 知, $P(ABC) \leq P(AB) = 0$, 于是由概率的非负性知, $P(ABC) = 0$.

由对立事件公式和加法公式, 所求概率为

$$\begin{aligned} P(\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}) &= P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) \\ &= 1 - [P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)] \\ &= 1 - \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 0 - \frac{1}{12} - \frac{1}{12} + 0 \right] = \frac{5}{12}. \end{aligned}$$

定理1.3.2 多个事件的加法公式

一般地, 若 $n \geq 1$, $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 则

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) &= \sum_{k=1}^n P(A_k) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) \\ &\quad + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n). \end{aligned}$$

可以通过数学归纳法证明, 这里略去.

注记1.3.4 多个事件的加法公式又称为庞加莱(Poincaré)公式(参见施利亚耶夫 [7]). 若记

$$S_m = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_m \leq n} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_m}),$$

则庞加莱公式可写为

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{m=1}^n (-1)^{m-1} S_m.$$

1.3.2 概率的连续性

概率的性质表明, 概率具有有限可加性: 若 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 且对任意的 $i \neq j$, $A_i A_j = \emptyset$, 则

$$P\left(\sum_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k).$$

即有限个互不相容的事件的和发生的概率等于这有限个事件发生的概率的和. 但是我们不能在概率的定义中将可列可加性公理替换为有限可加性性质, 因为对于满足非负性和正则性公理的集函数, 有限可加性不能推出可列可加性.

例1.3.9 设 $\Omega = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$, 即 Ω 是 $[0, 1]$ 中的全体有理数构成的集合. 定义

$$\mathcal{C} = \{A_{a,b} : A_{a,b} = [a, b] \cap \Omega, \text{ 其中 } 0 \leq a \leq b \leq 1, a, b \in \Omega\},$$

$\mathcal{F}$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的最小事件域. 定义 $\mathcal{F}$ 上的集函数, 满足 $\mu(A_{a,b}) = b - a$.

易知 μ 满足有限可加性但不满足可列可加性. 事实上, 既然 Ω 是可列集, 记 $\Omega = \{r_1, r_2, \dots\}$, $A_n = \{r_n\}$, 则 $\mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu(\Omega) = 1$, 但 $\mu(A_n) = \mu(\{r_n\}) = 0$, 因而不满足可列可加性.

为讨论有限可加性和可列可加性之间的关系, 我们需要定义

定义1.3.1 设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的事件列,

- (1) 若 $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots$, 即 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是单调不减的, 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$;
- (2) 若 $A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset \dots$, 即 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是单调不增的, 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$.

称 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ 为事件列 $\{A_n, n \geq 1\}$ 的**极限事件**.

定义1.3.2 称定义在 $\mathcal{F}$ 上的集函数 $\mu(\cdot)$ 是

- (1) **下连续的**, 若对单调不减的事件列 $\{A_n, n \geq 1\}$ 满足 $\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$;
- (2) **上连续的**, 若对单调不增的事件列 $\{A_n, n \geq 1\}$ 满足 $\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$.

定理1.3.3 概率的连续性

设 P 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的概率, 即是满足非负性、正则性和可列可加性三条公理的集函数, 则 P 是下连续的和上连续的.

证明 先证下连续性. 设 $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots$, 记 $B_1 = A_1, B_n = A_n \setminus A_{n-1}, n = 2, 3, \dots$, 则 $\{B_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的互不相容的事件列, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} B_n, \quad \bigcup_{k=1}^n A_k = \sum_{k=1}^n B_k, \quad n \geq 1.$$

于是, 由概率的定义及性质知,

$$\begin{aligned} P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) &= P\left(\sum_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n P(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{k=1}^n B_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n), \end{aligned}$$

其中第二个等号是因为概率的可列可加性, 第三个等号是将无穷可列项求和写为部分和的极限, 第四个等号是因为概率的有限可加性.

再证上连续性. 设 $A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset \dots$, 则 $\bar{A}_1 \subset \bar{A}_2 \subset \dots \subset \bar{A}_n \subset \dots$. 于是, 对事件列 $\{\bar{A}_n, n \geq 1\}$ 应用概率的下连续性,

$$\begin{aligned} P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) &= P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 1 - P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bar{A}_n\right) \\ &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{A}_n) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(A_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n), \end{aligned}$$

其中第二个等号应用了对偶公式和概率的对立事件公式, 第三个等号应用了概率的下连续性, 第四个等号也是应用了概率的对立事件公式. $\square$

定理1.3.4 若 $\mu(\cdot)$ 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的非负集函数, 且 $\mu(\Omega) = 1$, 则 μ 满足可列可加性当且仅当 μ 满足有限可加性和下连续性.

证明 必要性可仿照概率 P 的有限可加性和下连续性的证明立得, 只需证明充分性. 设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的互不相容的事件列, 下证

$$\mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

事实上, 记 $B_n = \sum_{k=1}^n A_k, n \geq 1$, 则容易验证 $\{B_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的单调不减的事件列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. 于是

$$\begin{aligned} \mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) &= \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\sum_{k=1}^n A_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu(A_k) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n), \end{aligned}$$

其中第二个等号利用了 μ 的下连续性, 第四个等号利用了 μ 的有限可加性. $\square$

注记1.3.5 概率 P 的等价定义

设 P 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的集函数, 称 P 是**概率测度或概率**, 若其满足

- (1) **非负性公理** 对任意的 $A \in \mathcal{F}, P(A) \geq 0$;
- (2) **正则性公理** $P(\Omega) = 1$;
- (3) **有限可加性公理** 若 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 且对任意的 $i \neq j, A_i A_j = \emptyset$, 则

$$P\left(\sum_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k);$$

- (4) **下连续性公理** 若 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的事件列, 则

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

1.3.3 常见的概率模型

下面我们介绍几种常见的概率模型, 许多实际问题可归结为这几类模型来考虑.

1. 不返回抽样

设有 N 个产品, 其中 M 个不合格, $N - M$ 个合格. 从中不返回任取 n 个, 则此 n 个中有 m 个不合格的概率为

$$\frac{C_M^m \cdot C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}, \quad n \leq N, m \leq M, n - m \leq N - M$$

这个模型又被称为超几何模型.

例1.3.10 口袋中有5个白球、7个黑球和4个红球. 从中不返回任取3个. 求取出的3个球颜色各不相同的概率.

解 由不返回抽样模型易知所求的概率为 $\frac{C_5^1 C_7^1 C_4^1}{C_{16}^3} = \frac{1}{4}$. $\square$

2. 返回抽样

设有 N 个产品, 其中 M 个不合格, $N - M$ 个合格. 从中有返回地任取 n 个, 则此 n 个中有 m 个不合格的概率为

$$C_n^m \frac{M^m (N - M)^{n-m}}{N^n} = C_n^m \left(\frac{M}{N}\right)^m \left(\frac{N - M}{N}\right)^{n-m},$$

$m = 0, 1, \dots, n$.

例1.3.11 从装有7个白球和3个黑球的袋子中有返回地取出3个, 求这3个球中有2个为黑球的概率.

解 这显然是一个返回抽样问题. 所求的概率应为 $C_3^2 \cdot \frac{3^2 7^1}{10^3} = 0.189$. $\square$

3. 盒子模型

n 个不同的球放入 N 个不同的盒子中, 每个盒子放球数不限, 则恰有 n 个盒子各有一球的概率为

$$\frac{P_N^n}{N^n} = \frac{N!}{N^n (N - n)!}.$$

例1.3.12 生日问题

求 n ($n < 365$) 个人中至少有两人生日相同的概率 p_n .

解 令 A 表示事件“至少有两人生日相同”, 记 $p_n = P(A)$. 考虑对立事件 $\bar{A}$, 令 $N = 365$, 由盒子模型可知,

$$P(\bar{A}) = \frac{365!}{365^n (365 - n)!}.$$

故由对立事件公式,

$$p_n = P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{365!}{365^n (365 - n)!}.$$

可以进一步计算得, $p_{20} = 0.4058$, $p_{30} = 0.6963$, $p_{50} = 0.9651$, $p_{60} = 0.9922$. $\square$

4. 配对模型

例1.3.13 考虑 n 个人、 n 顶帽子, 每人任取1顶, 至少一个人拿对自己帽子的概率.

解 对每个 $k = 1, \dots, n$, 记 $A_k =$ “第 k 个人拿对自己的帽子”, 则所求概率为 $P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right)$.

易知,

$$P(A_k) = \frac{1}{n}, k = 1, \dots, n$$

$$P(A_i A_j) = \frac{1}{n(n-1)}, i \neq j,$$

$$P(A_i A_j A_k) = \frac{1}{n(n-1)(n-2)}, \quad i \neq j \neq k,$$

...

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = \frac{1}{n!}.$$

于是, 由加法公式,

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) &= \sum_{k=1}^n P(A_k) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) \\ &\quad + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n) \\ &= n \cdot \frac{1}{n} - C_n^2 \cdot \frac{1}{n(n-1)} + C_n^3 \cdot \frac{1}{n(n-1)(n-2)} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k!}. \end{aligned}$$

□